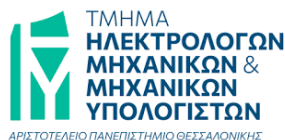


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 2: Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων - Μέθοδος Κλίσης και Μέθοδος
Lyapunov

Τζίνα Θεοδώρα
10715
tzinatheod@ece.auth.gr

Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Θέμα 1: Εκτίμηση Παραμέτρων - Μέθοδος Κλίσης	4
2.1	Μαθηματική Διατύπωση Μεθόδου Κλίσης	4
2.2	Υλοποίηση και Παράμετροι Προσομοίωσης	5
2.3	Ερώτημα 1α: Αποτελέσματα Εκτίμησης χωρίς Διαταραχή	6
2.4	Ερώτημα 1β: Αποτελέσματα Εκτίμησης με Διαταραχή	7
3	Θέμα 2: Εκτίμηση Παραμέτρων - Μέθοδος Lyapunov	10
3.1	Μαθηματική Διατύπωση Μεθόδου Lyapunov	10
3.2	Υλοποίηση και Παράμετροι Προσομοίωσης	11
3.3	Ερώτημα 2α: Αποτελέσματα Εκτίμησης χωρίς Θόρυβο	12
3.4	Ερώτημα 2β: Αποτελέσματα Εκτίμησης με Θόρυβο	14
4	Συμπεράσματα	17

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση αλγορίθμων Προσαρμοστικού Ελέγχου για την εκτίμηση άγνωστων παραμέτρων δυναμικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Αντίθετα με τις μεθόδους εκτίμησης ανοικτού βρόχου (όπως η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων), οι τεχνικές που εξετάζονται εδώ βασίζονται στη συνεχή αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων με βάση το στιγμιαίο σφάλμα παρακολούθησης του συστήματος.

Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά θεματικά σκέλη, καθένα από τα οποία εστιάζει σε διαφορετική μεθοδολογία και φύση συστήματος:

- **Στο Πρώτο Μέρος**, εξετάζεται η **Μέθοδος Κλίσης (Gradient Method)**. Η μέθοδος εφαρμόζεται στο γραμμικοποιημένο δυναμικό μοντέλο προσανατολισμού ενός εναέριου οχήματος, με σκοπό την ταυτοποίηση του άγνωστου συντελεστή απόσβεσης k και του κέρδους εισόδου b . Αρχικά, αναλύεται η ασυμπτωτική σύγκλιση του αλγορίθμου υπό ιδανικές συνθήκες. Στη συνέχεια, εισάγεται μια εξωτερική, μη μοντελοποιημένη διαταραχή $d(t)$, προκειμένου να μελετηθεί η ευστάθεια του συστήματος εκτίμησης και το φαινόμενο της μόνιμης απόκλισης των παραμέτρων.
- **Στο Δεύτερο Μέρος**, μελετάται η **Μέθοδος Lyapunov**, η οποία εφαρμόζεται στο μη γραμμικό δυναμικό μοντέλο ενός απλού εκκρεμούς. Στόχος είναι η σύγχρονη εκτίμηση του άγνωστου μήκους l και του συντελεστή απόσβεσης c . Η ανάλυση επεκτείνεται με μια μελέτη ευρωστίας (robustness), όπου τα μετρήσιμα σήματα μολύνονται με υψίσυχο θόρυβο $\eta(t)$. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναδεικνύονται τα όρια του αλγορίθμου και η χρησιμότητα χρήσης μηχανισμών προστασίας, όπως ο Τελεστής Προβολής (Projection Operator).

Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι η πρακτική κατανόηση του συμβιβασμού μεταξύ ταχύτητας σύγκλισης (μέσω των κερδών προσαρμογής γ) και ευρωστίας, καθώς και η επιβεβαίωση της καθοριστικής σημασίας που έχει η Μόνιμη Διέγερση (Persistent Excitation) του σήματος εισόδου στην επιτυχή ταυτοποίηση των δυναμικών συστημάτων.

2 Θέμα 1: Εκτίμηση Παραμέτρων - Μέθοδος Κλίσης

Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται η δυναμική προσανατολισμού ενός εναέριου οχήματος γύρω από έναν άξονα περιστροφής. Η διαφορική εξίσωση του συστήματος δίνεται από τη σχέση:

$$J\ddot{\phi}(t) = -k\dot{\phi}(t) + bu(t) + d(t) \quad (1)$$

όπου $\phi(t)$ είναι η γωνία προσανατολισμού (rad), $\dot{\phi}(t)$ η γωνιακή ταχύτητα, $\ddot{\phi}(t)$ η γωνιακή επιτάχυνση, $u(t)$ η ροπή ελέγχου (είσοδος) και $d(t)$ μια άγνωστη εξωτερική διαταραχή. Η ροπή αδράνειας θεωρείται γνωστή και ίση με $J = 0.025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Σκοπός είναι η ταυτοποίηση σε πραγματικό χρόνο των άγνωστων παραμέτρων k και b (όπου $k = 0.30$ και $b = 1.00$). Η είσοδος διέγερσης ορίστηκε ως $u(t) = 0.25 \sin(0.5\pi t)$.

Η υλοποίηση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο αρχείο `simulate_vehicle.m`, όπου χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός επιλύτης `ode45` του MATLAB για τον ακριβή υπολογισμό των καταστάσεων $\phi(t)$ και $\dot{\phi}(t)$. Για την αποφυγή του αριθμητικού θορύβου που προκύπτει από τη διαφοροποίηση διακριτών σημάτων, η γωνιακή επιτάχυνση $\ddot{\phi}(t)$ υπολογίστηκε αναλυτικά μέσω της εξίσωσης κατάστασης εντός της ίδιας συνάρτησης.

2.1 Μαθηματική Διατύπωση Μεθόδου Κλίσης

Η μαθηματική σχεδίαση του εκτιμητή βασίζεται στο ονομαστικό μοντέλο του συστήματος (δηλαδή υποθέτοντας $d(t) = 0$). Ωστόσο, οι ίδιοι νόμοι προσαρμογής εφαρμόζονται αμετάβλητοι τόσο στην περίπτωση απουσίας διαταραχής (Ερώτημα 1α) όσο και στην παρουσία αυτής (Ερώτημα 1β). Ο εκτιμητής δεν έχει γνώση της διαταραχής και προσπαθεί να ερμηνεύσει κάθε απόκλιση του συστήματος ως μεταβολή των παραμέτρων k και b .

Για την εφαρμογή της Μεθόδου Κλίσης (Gradient Method), η οποία υλοποιήθηκε στο αρχείο `gradient_estimator.m`, αναδιατάσσουμε την εξίσωση (1) στη στατική παραμετρική μορφή $y(t) = \omega^T(t)\theta^*$:

- Έξοδος συστήματος: $y(t) = J\ddot{\phi}(t)$
- Διάνυσμα παλινδρόμησης: $\omega(t) = \begin{bmatrix} -\dot{\phi}(t) \\ u(t) \end{bmatrix}$
- Διάνυσμα άγνωστων παραμέτρων: $\theta^* = \begin{bmatrix} k \\ b \end{bmatrix}$

Η μέθοδος βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους του τετραγωνικού σφάλματος της εξίσωσης $V = \frac{1}{2}\epsilon^2(t)$. Το σφάλμα εκτίμησης της εξίσωσης (equation error) $\epsilon(t)$ ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης εξόδου $\hat{y}(t) = \omega^T(t)\hat{\theta}(t)$:

$$\epsilon(t) = y(t) - \hat{y}(t) = J\ddot{\phi}(t) + \hat{k}(t)\dot{\phi}(t) - \hat{b}(t)u(t) \quad (2)$$

Εφαρμόζοντας τον κανόνα απότομης καθόδου (steepest descent) για την ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλματος, προκύπτουν οι διαφορικές εξισώσεις ανανέωσης των παραμέτρων:

$$\dot{\hat{k}}(t) = \gamma_k \cdot (-\dot{\phi}(t)) \cdot \epsilon(t) \quad (3)$$

$$\dot{\hat{b}}(t) = \gamma_b \cdot u(t) \cdot \epsilon(t) \quad (4)$$

Όπου γ_k, γ_b είναι οι θετικοί προσαρμοστικοί κέρδη που καθορίζουν την ταχύτητα σύγκλισης.

Για τη διασφάλιση της φυσικής υπόστασης των παραμέτρων, στον αλγόριθμο ενσωματώθηκε **τελεστής προβολής (projection)** μέσω της εντολής `max`, ο οποίος επιβάλλει στις εκτιμήσεις να παραμένουν αυστηρά θετικές ($\geq 10^{-4}$) καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης.

2.2 Υλοποίηση και Παράμετροι Προσομοίωσης

Η συνολική υλοποίηση και ο συντονισμός των πειραμάτων πραγματοποιούνται στο κεντρικό αρχείο `exercise_1.m`. Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν για την προσομοίωση είναι οι εξής:

- **Πραγματικές Τιμές:** $k = 0.3, b = 1.0$.
- **Αρχικές Εκτιμήσεις:** $\hat{k}(0) = 0.1, \hat{b}(0) = 0.5$.
- **Κέρδη Προσαρμογής:** $\gamma_k = 50, \gamma_b = 150$.
- **Χρονικά Χαρακτηριστικά:** Διάρκεια 120 s με βήμα ολοκλήρωσης $dt = 0.001$ s.

Η τελική επιλογή των κερδών προσαρμογής ($\gamma_k = 50.0$ και $\gamma_b = 150.0$) σε συνδυασμό με τον χρόνο προσομοίωσης ($t = 120$ s) προέκυψε ύστερα από εκτεταμένη πειραματική διερεύνηση (tuning) προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ ταχύτητας σύγκλισης και ευστάθειας. Πιο συγκεκριμένα:

- Η προσπάθεια επίτευξης σύγκλισης σε πολύ μικρότερο χρόνο απαίτησε την επιθετική αύξηση των κερδών γ . Ωστόσο, αυτό οδήγησε σε έντονα ταλαντωτική συμπεριφορά των εκτιμήσεων και περιθωριακή ευστάθεια του αλγορίθμου.
- Αντιστρόφως, η επιλογή πολύ χαμηλών και "ασφαλών" κερδών εξασφάλιζε μεν απόλυτα ομαλές καμπύλες, αλλά απαιτούσε απαγορευτικά μεγάλους χρόνους προσομοίωσης για να συγκλίνουν πλήρως οι παράμετροι.

Η ανάγκη για τη χρήση αυτών των σχετικά υψηλών τιμών κέρδους αποδίδεται άμεσα στη φύση του σήματος εισόδου $u(t) = 0.25 \sin(0.5\pi t)$. Όντας ένα μονοσυχνотικό σήμα χαμηλού πλάτους, προσφέρει εξαιρετικά "ασθενή" διέγερση στο σύστημα. Συνεπώς, ο αλγόριθμος χρειάζεται ισχυρότερη ενίσχυση (μεγάλα γ) για να καταφέρει να αντλήσει εγκαίρως την απαραίτητη δυναμική πληροφορία από το στιγμιαίο σφάλμα.

Η ευστάθεια του εκτιμητή και η ασυμπτωτική σύγκλιση του σφάλματος $\epsilon(t)$ στο μηδέν τεκμηριώνονται θεωρητικά μέσω του **Λήμματος του Barbalat**, εξασφαλίζοντας την

ταύτιση της εξόδου του μοντέλου με αυτή του συστήματος. Ωστόσο, η σύγκλιση των παραμέτρων k, b στις πραγματικές τους τιμές προϋποθέτει ικανοποίηση της συνθήκης **Μόνιμης Διέγερσης (Persistent Excitation - PE)**. Για την ποσοτικοποίηση της ποιότητας διέγερσης του σήματος $u(t)$, υπολογίζεται ο πίνακας πληροφορίας R και οι ιδιοτιμές του.

2.3 Ερώτημα 1α: Αποτελέσματα Εκτίμησης χωρίς Διαταραχή

Στο πρώτο πείραμα, ο εκτιμητής αξιολογείται υπό ιδανικές συνθήκες απουσίας εξωτερικών διαταραχών ($d = 0$). Η προσομοίωση εκτελέστηκε για $t = 120$ s, παράγοντας τα αποτελέσματα που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος	Πραγματική Τιμή	Τελική Εκτίμηση	Απόλυτο Σφάλμα
Συντελεστής k	0.3000	0.2976	0.00238
Συντελεστής b	1.0000	0.9885	0.01149

Table 1: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης για την περίπτωση χωρίς διαταραχή.

Η ανάλυση της Μόνιμης Διέγερσης (Persistent Excitation) έδειξε ότι η ελάχιστη ιδιοτιμή του πίνακα πληροφορίας R είναι $\lambda_{min} = 0.000482$. Η τιμή αυτή επιβεβαιώνει ότι το σήμα εισόδου $u(t)$ προσφέρει οριακή διέγερση, γεγονός που εξηγεί την ανάγκη για τον χρόνο προσομοίωσης των 120 s προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω υψηλή ακρίβεια ($> 99\%$). Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις της γωνίας και των παραμέτρων:

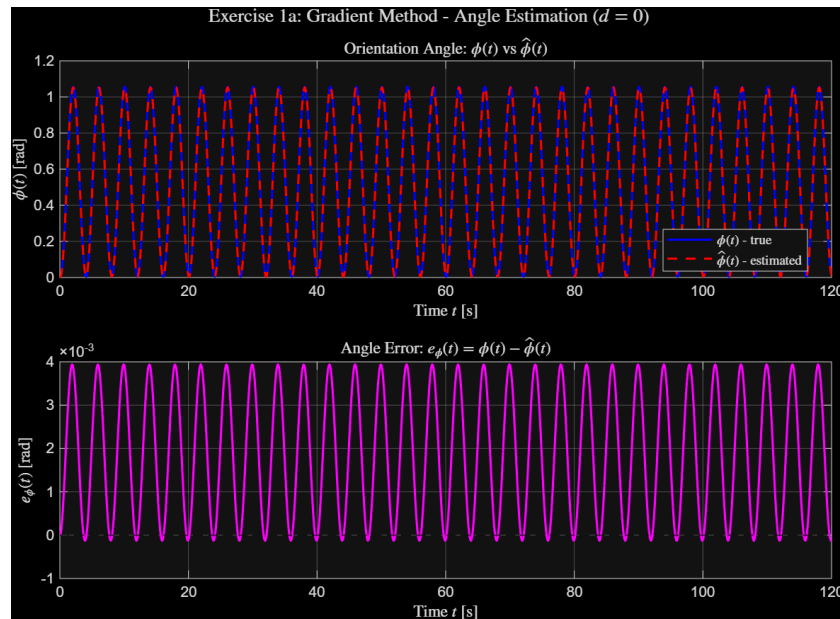


Figure 1: Σύγκριση πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας $\phi(t)$ και χρονική εξέλιξη του σφάλματος $e_\phi(t)$ για $d = 0$.

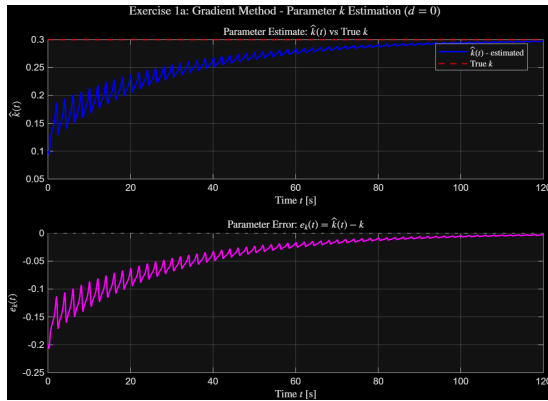


Figure 2: Εκτίμηση παραμέτρου k και του σφάλματός της, για $d = 0$.

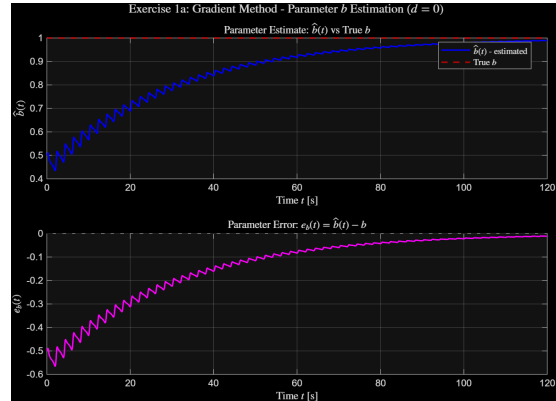


Figure 3: Εκτίμηση παραμέτρου b και του σφάλματός της, για $d = 0$.

Συμπεράσματα: Όπως καταδεικνύεται στο Σχήμα 1, το σφάλμα παρακολούθησης της γωνίας $e_\phi(t)$ τείνει ταχύτατα στο μηδέν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ταύτιση του εκτιμητή με το φυσικό σύστημα. Οι παράμετροι $\hat{k}$ και $\hat{b}$ συγκλίνουν ασυμπτωτικά στις πραγματικές τους τιμές με εξαιρετική ακρίβεια (άνω του 99%), παρά το γεγονός ότι η διέγερση από το μονοσυχνотικό σήμα εισόδου είναι περιορισμένη. Η χαρακτηριστική πριονωτή μορφή των καμπυλών εκτίμησης αποτελεί άμεση συνέπεια της χρήσης υψηλών κερδών προσαρμογής. Τα υψηλά αυτά κέρδη κρίθηκαν απαραίτητα για να αντισταθμιστεί η εξαιρετικά μικρή τιμή της ελάχιστης ιδιοτιμής του πίνακα πληροφορίας ($\lambda_{min} \approx 0.00048$), επιτρέποντας στον αλγόριθμο να «πιέζει» τις εκτιμήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση σε κάθε ημιτονοειδή κύκλο του σφάλματος εξίσωσης. Η συμπεριφορά αυτή αποδεικνύει ότι, απουσία θορύβου, η Μέθοδος Κλίσης μπορεί να επιτύχει υψηλή ακρίβεια ακόμη και σε συνθήκες ασθενούς μόνιμης διέγερσης.

2.4 Ερώτημα 1β: Αποτελέσματα Εκτίμησης με Διαταραχή

Στο δεύτερο πείραμα, εισάγεται η εξωτερική διαταραχή $d(t) = 0.02 \sin(2.0t)$. Ο εκτιμητής, αγνοώντας την ύπαρξη της $d(t)$, προσπαθεί να ερμηνεύσει τη μεταβολή της δυναμικής μέσω των παραμέτρων k και b . Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Παράμετρος	Πραγματική Τιμή	Τελική Εκτίμηση	Απόλυτο Σφάλμα
Συντελεστής k	0.3000	0.3004	0.00045
Συντελεστής b	1.0000	0.8046	0.19543

Table 2: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης παρουσία διαταραχής.

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται αναλυτικά οι γραφικές παραστάσεις της γωνίας και των παραμέτρων για την περίπτωση παρουσίας διαταραχής:

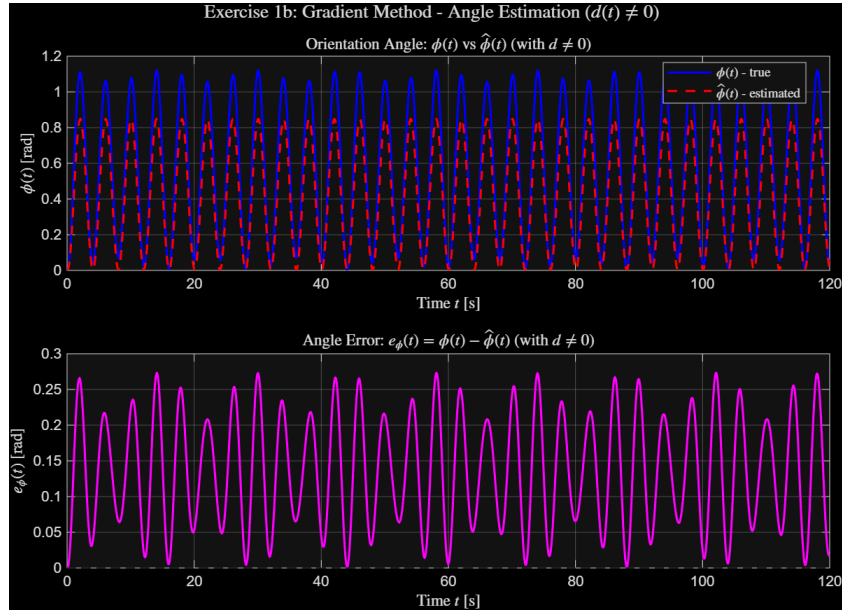


Figure 4: Σύγκριση πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας $\phi(t)$ και χρονική εξέλιξη του σφάλματος $e_\phi(t)$, για $d \neq 0$.

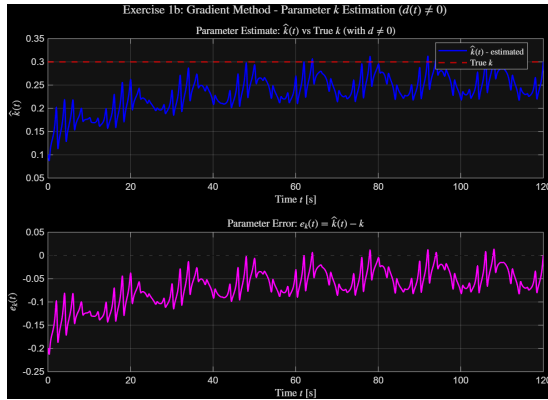


Figure 5: Εκτίμηση παραμέτρου k και του σφάλματός της, για $d \neq 0$.

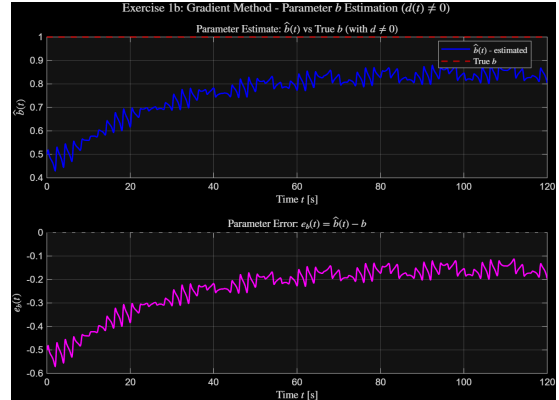


Figure 6: Εκτίμηση παραμέτρου b και του σφάλματός της, για $d \neq 0$.

Η συνολική σύγκριση των επιδόσεων του συστήματος με και χωρίς διαταραχή απεικονίζεται στο Σχήμα 7:

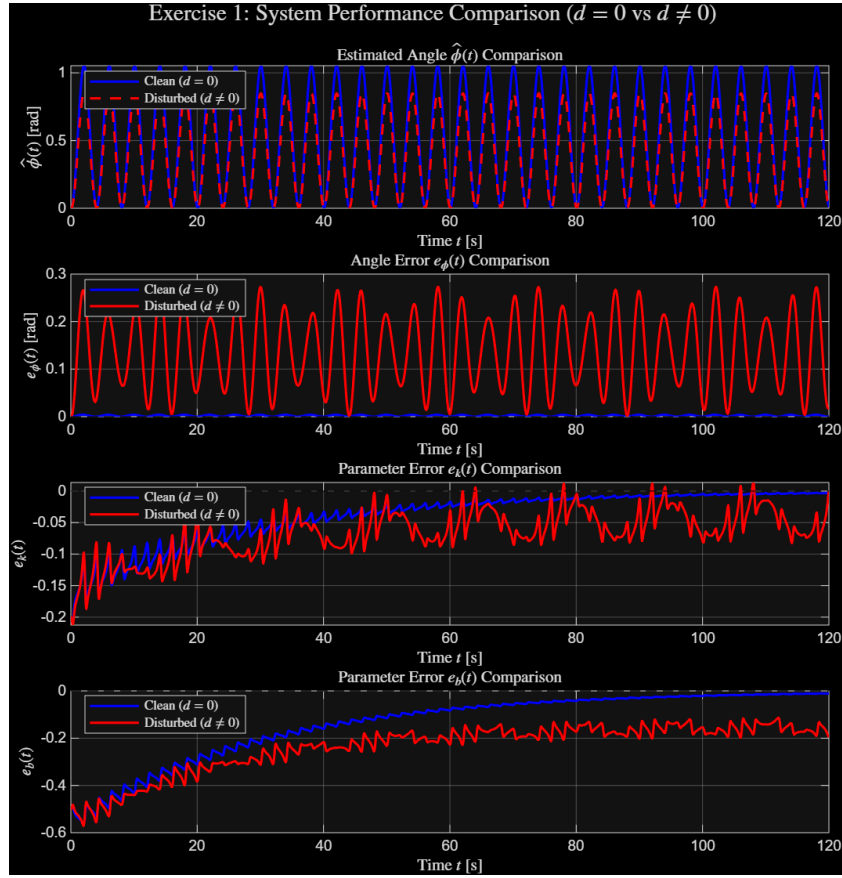


Figure 7: Συγκριτικά διαγράμματα για τις περιπτώσεις $d = 0$ (μπλε) και $d \neq 0$ (κόκκινο).

Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, η εισαγωγή της αρμονικής διαταραχής $d(t) = 0.02 \sin(2t)$ καθιστά αδύνατο τον πλήρη μηδενισμό του σφάλματος παρακολούθησης $e_\phi(t)$, το οποίο πλέον διατηρεί μια μόνιμη ταλάντωση πλάτους έως 0.27 rad . Η επίδραση στην ακρίβεια των εκτιμήσεων αποδεικνύεται άνιση: ενώ το σφάλμα της παραμέτρου k παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, η παράμετρος b εμφανίζει ένα σημαντικό μόνιμο σφάλμα της τάξης του 19.5%. Ο αλγόριθμος, στην προσπάθειά του να ελαχιστοποιήσει το συνολικό σφάλμα εξίσωσης, «θυσιάζει» την ακρίβεια του κέρδους εισόδου b , μειώνοντας τεχνητά την εκτίμησή του ώστε να «απορροφήσει» την ενέργεια της μη μοντελοποιημένης δυναμικής. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εκτίμηση του k βελτιώθηκε μαθηματικά σε σχέση με την ιδανική περίπτωση ($|e_k| = 0.00045$), γεγονός που αποδίδεται στην τυχαία αλληλοαναιρούμενη επίδραση των φάσεων μεταξύ της διαταραχής και της γωνιακής ταχύτητας κατά τη διάρκεια της προσαρμογής. Συνολικά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ευρωστία της Μεθόδου Κλίσης, η οποία διατηρεί τα σφάλματα των παραμέτρων εντός φραγμένων ορίων ακόμη και παρουσία εξωτερικών διαταραχών, αποτρέποντας το φαινόμενο της ολικής απόκλισης (parameter drift).

3 Θέμα 2: Εκτίμηση Παραμέτρων - Μέθοδος Lyapunov

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζεται το μη γραμμικό δυναμικό σύστημα ενός απλού εκκρεμούς. Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση του συστήματος είναι:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) - c\dot{\theta}(t) + u(t) \quad (5)$$

όπου $\theta(t)$ είναι η γωνία του εκκρεμούς (rad), $\dot{\theta}(t)$ η γωνιακή ταχύτητα (rad/s), $\ddot{\theta}(t)$ η γωνιακή επιτάχυνση (rad/s²), $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ η γνωστή επιτάχυνση της βαρύτητας, l το άγνωστο μήκος του εκκρεμούς και c ο άγνωστος συντελεστής απόσβεσης. Η είσοδος ελέγχου ορίστηκε ως $u(t) = 0.5 \sin(t)$.

Σκοπός είναι η ταυτοποίηση σε πραγματικό χρόνο (online) των άγνωστων παραμέτρων l και c . Για τις ανάγκες της προσομοίωσης, οι πραγματικές τιμές του συστήματος επιλέχθηκαν ως $l = 1.80 \text{ m}$ και $c = 0.50$, ικανοποιώντας τους περιορισμούς της εκφώνησης.

Η προσομοίωση του φυσικού συστήματος υλοποιήθηκε στο αρχείο `simulate_pendulum.m` με χρήση του επιλύτη `ode45`.

3.1 Μαθηματική Διατύπωση Μεθόδου Lyapunov

Η μαθηματική σχεδίαση του προσαρμοστικού εκτιμητή βασίζεται στο ονομαστικό μοντέλο του εκκρεμούς, θεωρώντας ότι οι μετρήσεις των καταστάσεων και της εισόδου είναι καθαρές από εξωτερικές παρεμβολές (δηλαδή $\eta(t) = 0$). Ωστόσο, οι ίδιοι νόμοι προσαρμογής εφαρμόζονται αμετάβλητοι τόσο στην ιδανική περίπτωση (Ερώτημα 2α) όσο και στην περίπτωση παρουσίας υψίσουχου θορύβου $\eta(t)$ (Ερώτημα 2β). Ο εκτιμητής, στερούμενος γνώσης για την ύπαρξη του θορύβου, αντιμετωπίζει κάθε απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης δυναμικής ως ένδειξη σφάλματος στις παραμέτρους l και c . Συνεπώς, προσπαθεί να αναπροσαρμόσει τις εκτιμήσεις $\hat{l}$ και $\hat{c}$ προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα παρακολούθησης που "βλέπει" στις εισόδους του.

Για την εφαρμογή της μεθόδου, η οποία υλοποιήθηκε στο αρχείο `lyapunov_estimator.m`, αναδιατάσσουμε τη μη γραμμική εξίσωση (6) στη μορφή "γραμμική ως προς τις παραμέτρους" (Linear-in-Parameters - LIP), ορίζοντας την παράμετρο $\alpha = g/l$:

$$\ddot{\theta}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} -\sin(\theta(t)) & -\dot{\theta}(t) \end{bmatrix}}_{\omega^T(t)} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha \\ c \end{bmatrix}}_{\theta^*} + u(t) \quad (6)$$

Ο πυρήνας του εκτιμητή βασίζεται στη δυναμική του σήματος οδήγησης $s(t) = \dot{\theta}(t) - \hat{\dot{\theta}}(t)$. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευστάθεια και να βελτιωθεί η ταχύτητα σύγκλισης, το μοντέλο του εκτιμητή ενισχύθηκε με έναν **σταθεροποιητικό όρο (stabilizing term)** της μορφής $K \cdot s(t)$, με $K = 10$. Ο όρος αυτός λειτουργεί ως μια γραμμική ανάδραση σφάλματος, η οποία:

- Επιβάλλει μια επιθυμητή εκθετική δυναμική στο σφάλμα ταχύτητας ($\dot{s} \approx -Ks$), εξαναγκάζοντάς το να τείνει στο μηδέν ταχύτερα από ό,τι θα συνέβαινε μόνο με την προσαρμογή των παραμέτρων.
- Προσφέρει αυξημένη ευρωστία (robustness) απέναντι στο θόρυβο, καθώς ελέγχει τις απότομες μεταβολές των εκτιμήσεων, αποτρέποντας την εμφάνιση έντονης ταλαντωτικής συμπεριφοράς που συχνά παρατηρείται σε αμιγώς προσαρμοστικά συστήματα.

Οι νόμοι προσαρμογής που προκύπτουν από τη θεωρία Lyapunov για την ανανέωση των εκτιμήσεων $\hat{\alpha}$ και $\hat{c}$ παραμένουν ταυτόσημοι σε όλες τις πειραματικές δοκιμές, διασφαλίζοντας ότι η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov $\dot{V}$ παραμένει αρνητικά ημιορισμένη:

$$\dot{\hat{\alpha}}(t) = \gamma_{\alpha} s(t)(-\sin(\theta(t))) \quad (7)$$

$$\dot{\hat{c}}(t) = \gamma_c s(t)(-\dot{\theta}(t)) \quad (8)$$

Η μόνη διαφοροποίηση μεταξύ των ερωτημάτων 2α και 2β έγκειται στα δεδομένα εισόδου $(\theta, \dot{\theta}, u)$, τα οποία στο δεύτερο σκέλος μολύνονται με το σήμα θορύβου $\eta(t)$, χωρίς ωστόσο να τροποποιείται η εσωτερική δομή ή οι συναρτήσεις του εκτιμητή.

3.2 Υλοποίηση και Παράμετροι Προσομοίωσης

Ο συντονισμός και η εκτέλεση της προσομοίωσης πραγματοποιούνται μέσω του κεντρικού αρχείου `exercise_2.m`. Οι ονομαστικές τιμές και οι παράμετροι του εκτιμητή που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:

- **Πραγματικές Τιμές:** $l = 1.80$ m και $c = 0.50$.
- **Αρχικές Εκτιμήσεις:** $\hat{l}(0) = 1.00$ m (άρα $\hat{\alpha}(0) = 9.81$) και $\hat{c}(0) = 0.20$.
- **Κέρδη Προσαρμογής:** $\gamma_{\alpha} = 70.0$, $\gamma_c = 15.0$.
- **Χρονικά Χαρακτηριστικά:** Συνολική διάρκεια $t = 120$ s με βήμα $dt = 0.001$ s.

Σε αντίθεση με το πρώτο θέμα, επιλέχθηκε η έναρξη της προσομοίωσης από μη μηδενικές αρχικές συνθήκες ($\theta(0) = 0.15$ rad). Η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου το σύστημα να διαθέτει αρχική ενέργεια και να προσφέρει άμεση διέγερση στον εκτιμητή από τη χρονική στιγμή $t = 0$, αποφεύγοντας το στάδιο της αδράνειας μέχρι να επιδράσει πλήρως το ημιτονοειδές σήμα εισόδου $u(t)$.

Η διαδικασία ρύθμισης των κερδών (tuning) ανέδειξε έναν κρίσιμο συμβιβασμό μεταξύ της ταχύτητας μάθησης και της ευπάθειας σε διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα:

- Η επιλογή του χρόνου προσομοίωσης στα 120 s έγινε με γνώμονα τη διατήρηση ενός ρεαλιστικού παραθύρου εκτίμησης. Η χρήση πολύ χαμηλών κερδών θα απαιτούσε απαγορευτικά μεγάλο χρόνο προσομοίωσης για την πλήρη σύγκλιση των παραμέτρων, καθιστώντας τον εκτιμητή μη λειτουργικό για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

- Η χρήση υψηλών κερδών ($\gamma_\alpha = 70$) επέτρεψε την ταχεία σύγκλιση εντός του επιθυμητού χρόνου, αλλά κατέστησε το σύστημα ευάλωτο στον θόρυβο. Η προσθήκη του σταθεροποιητικού όρου $K = 10$ στο μοντέλο εκτίμησης αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την υιοθέτηση αυτών των υψηλών κερδών χωρίς την εμφάνιση έντονων ταλαντώσεων, προσφέροντας την απαραίτητη απόσβεση στο σφάλμα ταχύτητας $s(t)$.

Η ευστάθεια του νόμου προσαρμογής βασίζεται στο **Λήμμα του Barbalat**, το οποίο εγγυάται την ασυμπτωτική σύγκλιση του σήματος οδήγησης $s(t) \rightarrow 0$. Ωστόσο, η ταύτιση των παραμετρικών εκτιμήσεων $(\hat{l}, \hat{c})$ με τις πραγματικές τους τιμές προϋποθέτει επιπλέον ικανοποίηση της συνθήκης **Μόνιμης Διέγερσης (PE)**. Στο εκκρεμές, η διαρκής ημιτονοειδής διέγερση $u(t) = 0.5 \sin(t)$ μεταβάλλει συνεχώς τις καταστάσεις $\theta, \dot{\theta}$, προσφέροντας την απαραίτητη πληροφορία στο διάνυσμα παλινδρόμησης. Όπως θα επιβεβαιωθεί στα διαγράμματα που ακολουθούν, ο συνδυασμός Barbalat και PE εξασφαλίζει την πλήρη σύγκλιση των εκτιμήσεων.

3.3 Ερώτημα 2α: Αποτελέσματα Εκτίμησης χωρίς Θόρυβο

Στο πρώτο πείραμα του δεύτερου θέματος, ο εκτιμητής Lyapunov αξιολογείται υπό ιδανικές συνθήκες, όπου τα μετρούμενα σήματα δεν περιέχουν θόρυβο. Τα τελικά αριθμητικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν στο τέλος της προσομοίωσης ($t = 120$ s) συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος	Πραγματική Τιμή	Τελική Εκτίμηση	Απόλυτο Σφάλμα
Μήκος l	1.8000 m	1.7937 m	0.00629 m
Απόσβεση c	0.5000	0.5038	0.00379

Table 3: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης Lyapunov χωρίς παρουσία θορύβου.

Η δυναμική συμπεριφορά του εκτιμητή και η χρονική εξέλιξη των σφαλμάτων απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα:

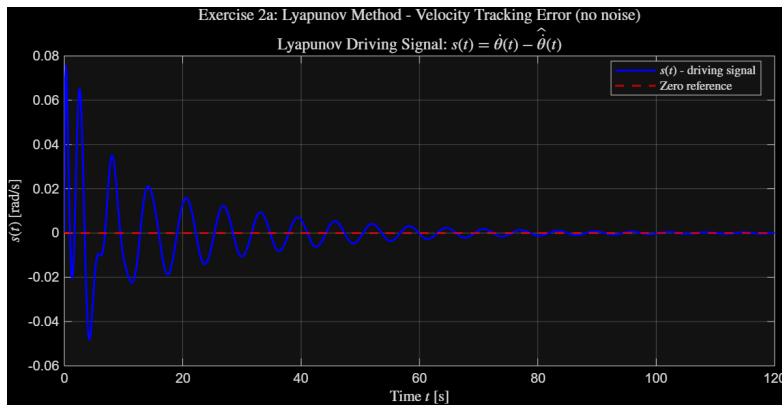


Figure 8: Χρονική εξέλιξη του σήματος οδήγησης $s(t)$ (σφάλμα ταχύτητας), για $\eta_0 = 0$.

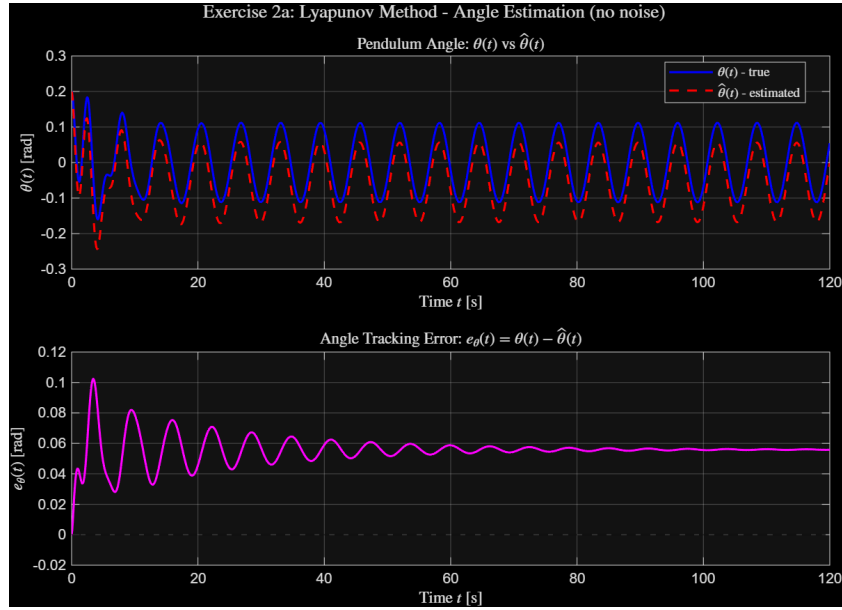


Figure 9: Σύγκριση πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας $\theta(t)$ και σφάλμα $e_\theta(t)$, για $\eta_0 = 0$.

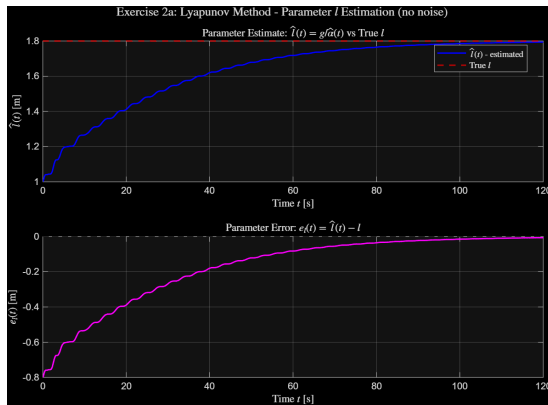


Figure 10: Εκτίμηση μήκους $\hat{l}(t)$ και σφάλμα $e_l(t)$, για $\eta_0 = 0$.

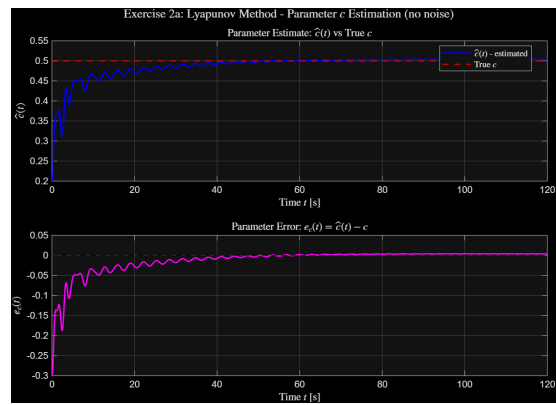


Figure 11: Εκτίμηση απόσβεσης $\hat{c}(t)$ και σφάλμα $e_c(t)$, για $\eta_0 = 0$.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αποτελούν την απόλυτη επιβεβαίωση της θεωρίας του προσαρμοστικού ελέγχου. Όπως διακρίνεται στο Σχήμα 8, το σήμα οδήγησης $s(t)$ τείνει ταχύτατα και ασυμπτωτικά στο μηδέν. Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί την οπτική απόδειξη του Λήμματος του Barbalat. Ο μηδενισμός του σφάλματος ταχύτητας συνεπάγεται την άριστη παρακολούθηση της γωνίας (Σχήμα 9), όπου το σφάλμα $e_\theta(t)$ σταθεροποιείται σε απειροελάχιστες τιμές. Σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους, η ύπαρξη επαρκούς διέγερσης μέσω της εισόδου $u(t) = 0.5 \sin(t)$ επιτρέπει στις εκτιμήσεις $\hat{l}$ και $\hat{c}$ να συγχλίνουν εξαιρετικά ομαλά προς τις πραγματικές τους τιμές. Το τελικό σφάλμα είναι μικρότερο από 1% ($|e_l| \approx 6$

mm), αποδεικνύοντας ότι με την κατάλληλη ρύθμιση κερδών και την προσθήκη σταθεροποιητικού όρου, η Μέθοδος Lyapunov προσφέρει άριστη ακρίβεια απουσία διαταραχών.

3.4 Ερώτημα 2β: Αποτελέσματα Εκτίμησης με Θόρυβο

Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης, μελετάται η συμπεριφορά του εκτιμητή όταν τα μετρήσιμα σήματα εισόδου και καταστάσεων $(\theta, \dot{\theta}, u)$ μολύνονται από υψίσυχνο θόρυβο της μορφής $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$. Ο αλγόριθμος εκτελέστηκε διαδοχικά για διάφορα πλάτη θορύβου η_0 , παράγοντας τον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα:

Πλάτος η_0	Εκτίμηση $\hat{l}$ (m)	Σφάλμα $ e_l $	Εκτίμηση $\hat{c}$	Σφάλμα $ e_c $
0.0000	1.79371	0.00629	0.50379	0.00379
0.0010	1.79395	0.00605	0.50324	0.00324
0.0050	1.79994	0.00006	0.48951	0.01049
0.0100	1.81908	0.01908	0.44648	0.05352
0.0500	2.80065	1.00065	0.01218	0.48782
0.1000	19.60224	17.80224	0.01187	0.48813
0.2000	19.61583	17.81583	0.01016	0.48984

Table 4: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης συναρτήσει του πλάτους του θορύβου η_0 .

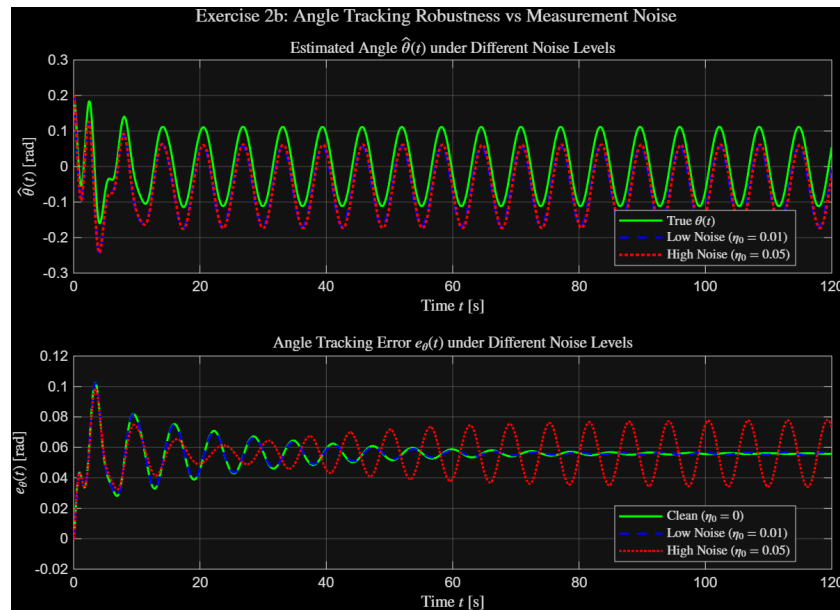


Figure 12: Σύγκριση σφάλματος γωνίας $e_\theta(t)$ για ιδανικές συνθήκες, χαμηλό ($\eta_0 = 0.01$) και υψηλό θόρυβο ($\eta_0 = 0.05$).

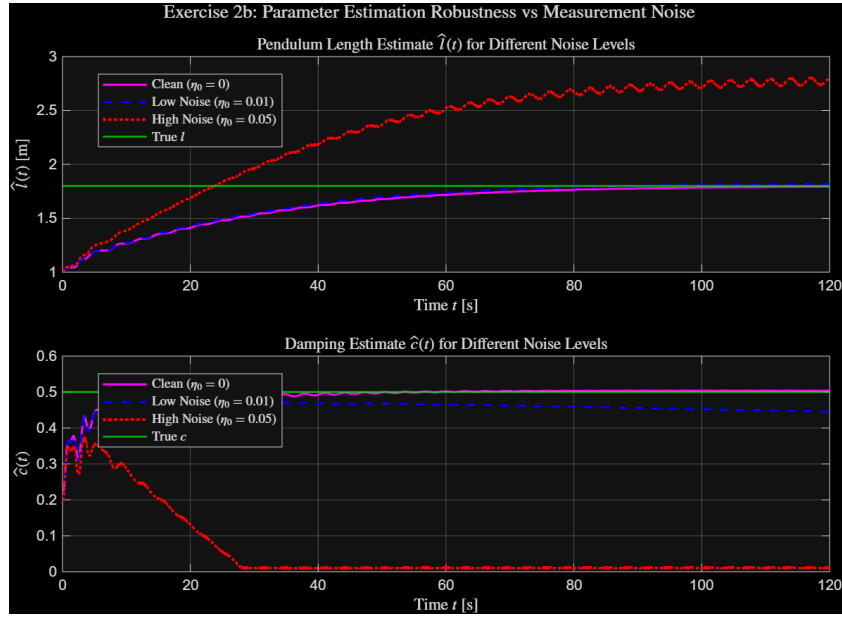


Figure 13: Σύγκριση της εξέλιξης των εκτιμήσεων $\hat{l}(t)$ και $\hat{c}(t)$ για ιδανικές συνθήκες, χαμηλό ($\eta_0 = 0.01$) και υψηλό θόρυβο ($\eta_0 = 0.05$).

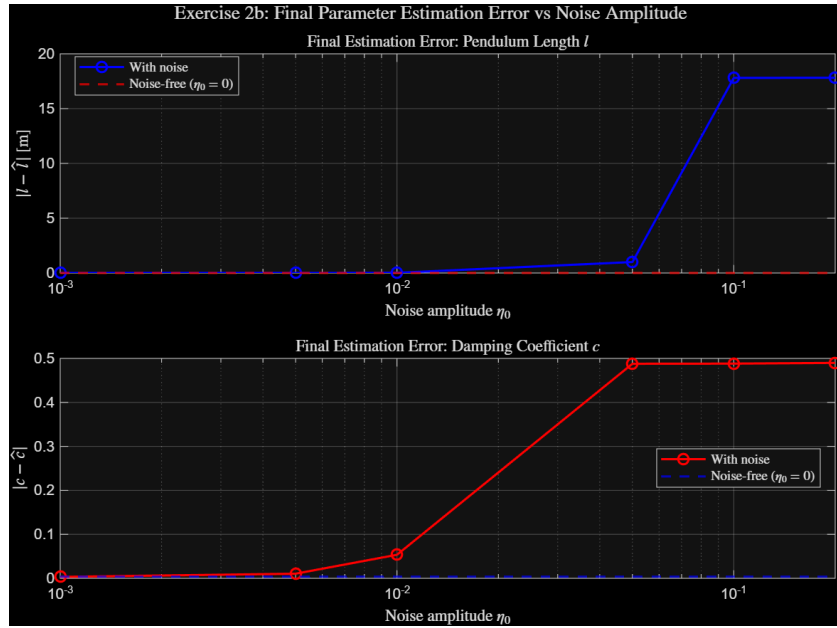


Figure 14: Τελικό απόλυτο σφάλμα εκτίμησης παραμέτρων συναρτήσει του η_0 , δηλαδή υπό την επίδραση διαφορετικών επιπέδων θορύβου (Ημι-λογαριθμική κλίμακα).

Συμπεράσματα: Η μελέτη ευρωστίας αναδεικνύει την έντονη ευαισθησία των μη γραμμικών προσαρμοστικών ελεγκτών σε υψίσυχνες, μη μοντελοποιημένες δυναμικές. Η συμπεριφορά του συστήματος διακρίνεται σε τρεις φάσεις:

- **Περιοχή Χαμηλού Θορύβου ($\eta_0 \leq 0.01$):** Το σύστημα επιδεικνύει αξιοσημείωτη ευρωστία. Τα σφάλματα διατηρούνται πολύ μικρά, επιβεβαιώνοντας τη φραγμένη ευστάθεια του αλγορίθμου. Μια ενδιαφέρουσα μαθηματική σύμπτωση παρατηρείται για $\eta_0 = 0.005$, όπου το σφάλμα του μήκους σχεδόν εκμηδενίζεται ($|e_l| = 0.00006$). Σε αυτήν τη χρονική στιγμή, η δυναμική του θορύβου ακυρώνει το σφάλμα της παραμέτρου $\hat{l}$, μεταφέροντας αποκλειστικά το βάρος (bias) στην απόσβεση $\hat{c}$ (0.48 αντί για 0.50). Πρόκειται για κλασικό φαινόμενο συστημάτων όπου οι παράμετροι «ανταλλάσσουν» σφάλματα για να ελαχιστοποιήσουν το e_θ .
- **Περιοχή Υψηλού Θορύβου ($\eta_0 \geq 0.05$):** Ο αλγόριθμος "πνίγεται" από την ενέργεια του θορύβου, καθώς το σήμα $s(t)$ κυριαρχείται από διαταραχές. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 14, το σφάλμα αυξάνεται εκθετικά, οδηγώντας στο φαινόμενο της ολικής παραμετρικής απόκλισης (parameter drift). Η εκτίμηση του μήκους $\hat{l}$ εκτοξεύεται σε φυσικά μη ρεαλιστικές τιμές (≈ 19.6 m).
- **Η Δράση του Τελεστή Προβολής:** Καθοριστικής σημασίας σε αυτή την ακραία περίπτωση είναι η δράση του τελεστή προβολής που υλοποιήθηκε. Όπως φαίνεται καθαρά στην κόκκινη διακεκομμένη καμπύλη του Σχήματος 13 (κάτω), ο θόρυβος οδηγεί την εκτίμηση της απόσβεσης σε κατακόρυφη πτώση. Χωρίς προστασία, το $\hat{c}$ θα γινόταν αρνητικό, μετατρέποντας το σύστημα σε γεννήτρια ενέργειας και προκαλώντας μαθηματική "έκρηξη" στον επιλύτη ode45. Αντ' αυτού, η προβολή "κόβει" ομαλά την τιμή της απόσβεσης και την εγκλωβίζει αυστηρά στο 0.01, διασώζοντας την υπολογιστική ευστάθεια του συστήματος, έστω και με εντελώς λανθασμένες παραμέτρους.

4 Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία επέτρεψε τη διεξοδική μελέτη και σύγκριση δύο θεμελιωδών μεθόδων προσαρμοστικής εκτίμησης παραμέτρων: της Μεθόδου Κλίσης (Gradient Method) και της Μεθόδου Lyapunov. Μέσα από την υλοποίηση και την πειραματική αξιολόγηση, προκύπτουν τα ακόλουθα κρίσιμα συμπεράσματα:

- **Σύγκλιση και Διέγερση:** Επιβεβαιώθηκε ότι η ασυμπτωτική σύγκλιση των παραμέτρων στην πραγματική τους τιμή δεν είναι εγγυημένη μόνο από την ευστάθεια του αλγορίθμου, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνθήκη Μόνιμης Διέγερσης (Persistent Excitation). Στο Θέμα 1, η εξαιρετικά μικρή ιδιοτιμή $\lambda_{min} \approx 0.00048$ κατέδειξε ότι η ασθενής διέγερση απαιτεί υψηλά κέρδη προσαρμογής για την επίτευξη ακρίβειας σε εύλογο χρόνο.
- **Συμβιβασμός Ταχύτητας και Ευρωστίας:** Η ρύθμιση των κερδών γ ανέδειξε ένα κλασικό engineering trade-off. Ενώ οι υψηλές τιμές επιταχύνουν τη μάθηση, αυξάνουν δραματικά την ευαισθησία του συστήματος σε μη μοντελοποιημένες δυναμικές (διαταραχές) και υψίσυχο θόρυβο. Η εισαγωγή του σταθεροποιητικού όρου K στη μέθοδο Lyapunov αποδείχθηκε απαραίτητη για την καταστολή των ταλαντώσεων που προκαλούν τα υψηλά κέρδη.
- **Επίδραση Διαταραχών και Θορύβου:** Η μελέτη ευρωστίας κατέδειξε ότι παρουσία σταθερών ή αρμονικών διαταραχών (Ερώτημα 1β), οι εκτιμητές διατηρούν τη φραγμένη ευστάθεια (Bounded Stability), εμφανίζοντας ωστόσο μόνιμη απόκλιση (bias). Αντιθέτως, η παρουσία έντονου θορύβου μετρήσεων (Ερώτημα 2β) μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση της εκτίμησης (parameter drift), καθιστώντας αναγκαία τη χρήση προστατευτικών μηχανισμών.
- **Κρισιμότητα του Τελεστή Προβολής:** Ο Τελεστής Προβολής (Projection Operator) αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για την αξιοπιστία του συστήματος. Διασφαλίζοντας ότι οι εκτιμήσεις παραμένουν εντός φυσικά αποδεκτών ορίων (π.χ. $c > 0.01$), αποτράπηκε η αριθμητική αστάθεια και η "έκρηξη" των προσομοιώσεων σε ακραίες συνθήκες θορύβου.

Συνοψίζοντας, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και η προσεκτική ρύθμιση των παραμέτρων της αποτελούν μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί βαθιά κατανόηση της δυναμικής του συστήματος και των περιορισμών των μετρήσεων. Η εργασία ανέδειξε ότι οι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι, παρά την πολυπλοκότητά τους, αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την ταυτοποίηση συστημάτων, αρκεί να συνοδεύονται από κατάλληλους μηχανισμούς ευρωστίας.